

试题编号：

重庆邮电大学2021-2022学年1学期（答卷）

《数字信号处理B》课程试卷（期中）（闭卷）

一、单选题（本大题共 8 个小题，每小题 3 分，共 24 分）

1	2	3	4	5	6	7	8
A	B	D	D	A	C	A	C

二、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

9. 答：

时域采样定理：如果取样频率大于或等于奈奎斯特取样率，即 $f_{s\min} = 2f_m$ ，则一个具有有限带宽的信号 $f(t)$ ，经过等间隔取样以后，可以从取样信号 $f_s(t)$ 中完全恢复出来。（3 分）

频域采样定理：如果序列 $x(n)$ 的长度为 M ，则只有当频域采样点数 $N \geq M$ 时，才有 $x_N(n) = \text{IDFT}[X(k)] = x(n)$ ，即可由频域采样 $X(k)$ 恢复原序列 $x(n)$ ，否则产生时域混叠现象。（2 分）

10. $X(k)$ 是 $x(n)$ 的 z 变换 $X(z)$ 在单位圆上的 N 点等间隔采样； $X(k)$ 是 $x(n)$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的 N 点等间隔采样，采样间隔为 $\frac{2\pi}{N}$ 。

$$X(k) = X(z) \Big|_{z=e^{j\frac{2\pi}{N}k}}, 0 \leq k \leq N-1 \quad (2 \text{ 分})$$

$$X(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k}, 0 \leq k \leq N-1 \quad (3 \text{ 分})$$

11. 答：主要表现为： 1) **频谱泄露**，主谱线向附近展宽，幅度变小；（2 分）

2) **谱间干扰**，在主谱线两边形成很多旁瓣。（3 分）

12. 答：A/DC 模块之前有一个预滤波器，该滤波器是**低通**滤波器（3 分）

具有功能：**滤除**输入信号高于折叠频率的频率分量，满足采样定理（2 分）

三、证明题（本大题共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分）

13.

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn} \quad (4 \text{ 分})$$

$$x(0) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \quad (4 \text{ 分})$$

$$14. \quad X^*(N-k) = \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{(N-k)n} \right]^* = \sum_{n=0}^{N-1} x^*(n) W_N^{-(N-k)n} \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x^*(n) W_N^{kn} = \text{DFT}[x^*(n)]_N \quad (4 \text{ 分})$$

四、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分，要求写出步骤）

15

解：(1)

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n} \quad (1 \text{ 分})$$

$$X(e^{j0}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \quad (1 \text{ 分})$$

$$= \sum_{n=-1}^4 x(n) \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 4.5$$

(2)

$$\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega \quad (1 \text{ 分})$$

$$= 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^2(n) \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 12.5\pi$$

(3)

$$\begin{aligned} x_o(n) &= \frac{x(n) - x^*(-n)}{2} \\ &= \frac{x(n) - x(-n)}{2} \\ &= -\frac{1}{2}\delta(n+4) - \frac{3}{4}\delta(n+1) + \frac{3}{4}\delta(n-1) + \frac{1}{2}\delta(n-4) \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

或者写成

$$x_o(n) = \left\{ -\frac{1}{2}, 0, 0, -\frac{3}{4}, 0, \frac{3}{4}, 0, 0, \frac{1}{2} \right\}$$

$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=0}^3 x(n) W_8^{kn} = \sum_{n=0}^3 e^{-j\frac{2\pi}{8}kn} \\ &= \frac{1 - e^{-j\pi k}}{1 - e^{-j\frac{\pi}{4}k}} \\ &= e^{-j\frac{3}{8}\pi k} \frac{\sin \frac{\pi}{2}k}{\sin \frac{\pi}{8}k} \end{aligned}$$

线性卷积: 不进位乘法:

[illegible]

$$y(n) = x(n) * h(n) = \{2, 9, 17, 18, 8\}$$

$x(n)$ 和 $h(n)$ 均为 3 点，在其后部补零，使其成为 4 点长的序列，利用循环矩阵的形式来计算两个序列的 4 点循环卷积，得到

$$\begin{bmatrix} y_c(0) \\ y_c(1) \\ y_c(1) \\ y_c(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h(0) & h(3) & h(2) & h(1) \\ h(1) & h(0) & h(3) & h(2) \\ h(2) & h(1) & h(0) & h(3) \\ h(3) & h(2) & h(1) & h(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 0 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 9 \\ 17 \\ 18 \end{bmatrix}$$

$$y_c(n) = \{\underline{10}, 9, 17, 18\} \quad (4 \text{ 分})$$

(3): 按照线性卷积和循环卷积的关系:

$$y_c(n) = \left[\sum_{q=-\infty}^{\infty} y(n+q \times 4) \right] R_4(n) \quad (2 \text{ 分})$$

得到循环卷积:

$$y_c(n) = \{\underline{10}, 9, 17, 18\}$$

18. (1) 对该信号时域采样, 则奈奎斯特取样率 $f_{s\min} = 2f_m = 2 \times \frac{20\pi}{2\pi} = 20\text{Hz}$ (3 分)

(2) 若时域取样频率 $f_s = 64\text{Hz}$ 采样后相应的离散序列 $f(n) = \cos(\frac{n\pi}{8}) + \cos(\frac{n\pi}{4}) + \cos(\frac{5n\pi}{16})$ (4 分)

(3) $f(n)$ 是周期信号, $\cos(\frac{n\pi}{8})$ 周期 16, $\cos(\frac{n\pi}{4})$ 周期 8, $\cos(\frac{5n\pi}{16})$ 周期 32, $f(n)$ 周期 N=32 (3 分)

